



# III CEINNA

**III Congreso Internacional de Estudios en Innovación y  
Nuevas Tecnologías para la Seguridad y la Defensa**



*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# Carga mental y desempeño multitarea en ASTRA

Diseño longitudinal mediante MATB

**SMSM DIEGO L MALPICA**

Especialista en Medicina Aeroespacial

Subdirección Científica Aeroespacial – DIMAE



# Aportes de la familia MATB

## **NASA MATB-II • 2011**

Tareas de referencia y configuración experimental

## **USAF AF-MATB • 2014**

Generación de guiones y sincronización externa

## **OpenMATB • 2020**

Personalización, código abierto y replicabilidad

## **USAARL MATB • 2024**

Transiciones de demanda y automatización adaptativa

## **Integración FAC para ASTRA**

Escenario reproducible → registro trazable → seguimiento longitudinal



# De la literatura al diseño ASTRA

7 / 19

Configuración suficiente para  
replicación o revisión

## Decisión metodológica

Documentar parámetros y versión.  
Separar demanda y respuesta.  
Conservar contexto y secuencia.

**¿Cómo varían el desempeño y la carga percibida entre condiciones de demanda y a lo largo de ASTRA?**

[2] Pontiggia et al., 2024, §3. Revisión de 19 estudios; heterogeneidad sin metaanálisis.

*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# ASTRA: contexto del estudio

**Aerospace Simulation Training  
Research Analogs**

**2 misiones · 15 días**

Hasta 6 participantes previstos  
por misión

Aislamiento y confinamiento  
Evaluación intrapersonal



Ilustración conceptual generada con IA; no fotografía de ASTRA.

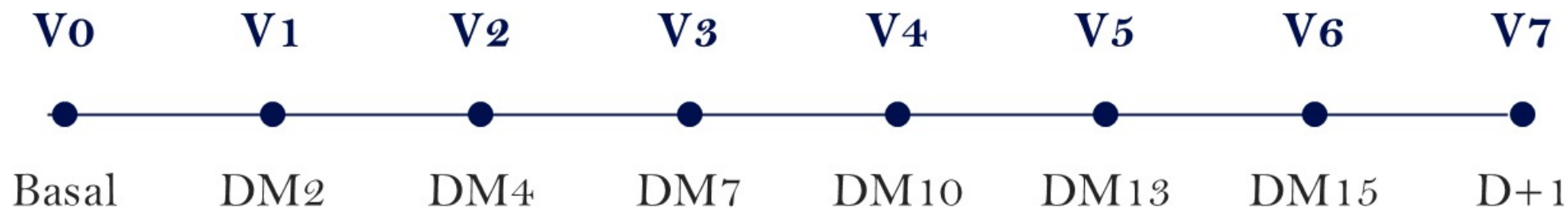
Manual ASTRA v2.5 y cronograma, 11-09-2026. Diseño previsto.

*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# Ocho visitas por participante

Dos series longitudinales: ASTRA 1 y ASTRA 2



Secuencia de visitas; separación gráfica no proporcional al tiempo.

V0: 29 sep. (ASTRA 1) · 28 sep. (ASTRA 2)

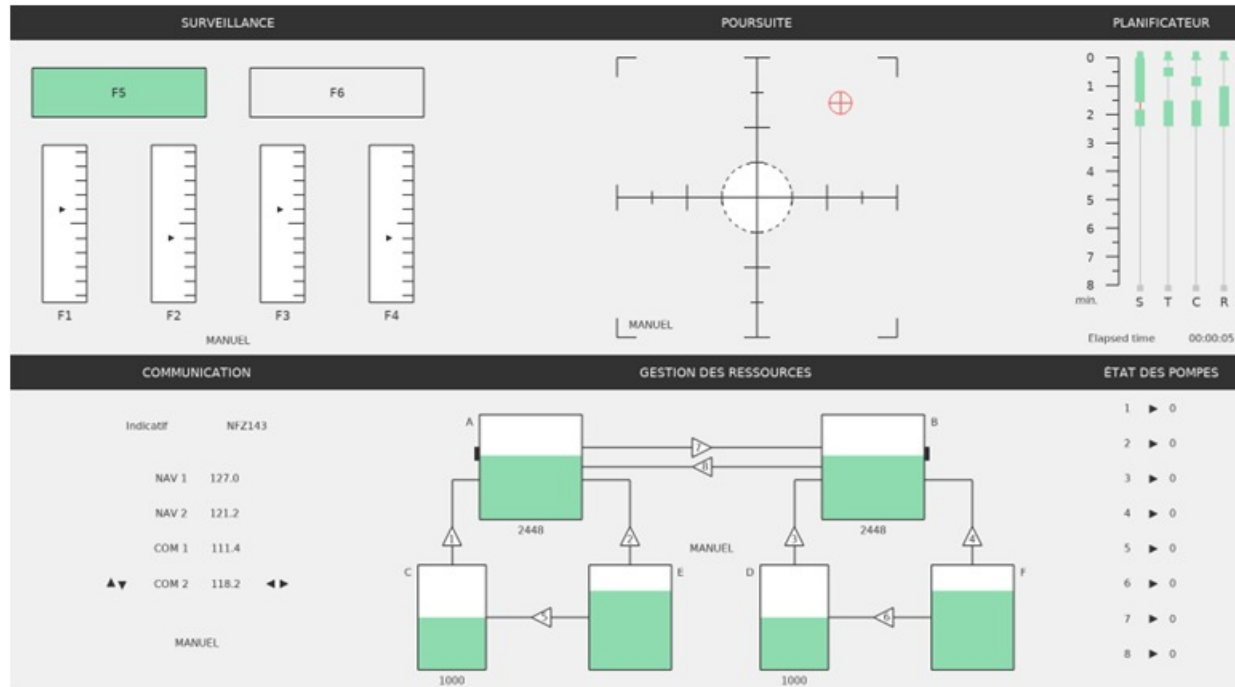
V7: 20 oct. (ASTRA 1) · 5 nov. (ASTRA 2)

Basal respecto al ingreso: D-6 y D-23, respectivamente.

Manual §4.7.6 y cronograma §§2, 4.1 y 7. DM = día de misión. Fechas previstas.



# Cuatro tareas simultáneas



## **SYSMON**

Supervisión de sistemas

## **TRACK**

Seguimiento compensatorio

## **COMM**

Comunicaciones

## **RESMAN**

Gestión de recursos

Captura documental de OpenMATB (interfaz original en francés).

[1] Cegarra et al., 2020; plugins del repositorio MATB, revisión fd5e1318.

*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# Estructura de una visita

**90 min de reserva**

**$3 \times 900$  s de escenario**

**LOW · MEDIUM · HIGH**

Orden contrabalanceado

**KSS → ISA → NASA-TLX**

Antes · durante · después



Ilustración conceptual generada con IA.



# Fisiología: adquisición separada



Ilustración conceptual generada con IA; equipos no conectados.

## Polar H10

Intervalos R–R si se verifica la ruta de captura

## ActiGraph

Movimiento y actividad

**HRV: descriptor derivado, sujeto a calidad de señal.**

Manual ASTRA §§4.2.3, 4.7 y fisiología; adquisición distinta de las tareas MATB.



# Del escenario a una métrica interpretable



## Ejemplo: carga percibida con RTLX

6 respuestas completas (0–10)  $\rightarrow$  media  $\times$  10  $\rightarrow$  índice 0–100

Cada resultado conserva versión, unidad, regla de cálculo y procedencia.

[1,5] Replicabilidad y registro. Ejemplo local: metrics\_spec.json y log\_converter.py



# Resultados de desarrollo

## Demostración técnica con datos sintéticos

### Generación

Tres escenarios de 900 s: LOW, MEDIUM y HIGH.

### Reproducción

Archivos idénticos al repetir parámetros y semillas.

### Integridad y conversión

Hashes SHA-256 verificados; tres archivos CSV sintéticos convertidos.



# Análisis de medidas repetidas

## Unidad de seguimiento: la persona

**Persona → visita → bloque**

Trayectorias individuales  
Contrastes entre condiciones  
Cambios entre visitas

## Contexto de medición

Orden de bloques  
Hora y estación  
Sueño previo  
Días desde V0

[3,4] Pontiggia et al., 2024 (experimento); Tortello et al., 2020. Manual §4.7.

*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# Marco de calificación científica

## Reproducción

¿Se repite el escenario programado?

## Fidelidad temporal

¿Cuándo se presenta el estímulo físico?

## Respuesta humana

¿Cómo se relacionan demanda y respuesta?

## Estabilidad

¿Qué variación aparece al repetir la medición?

## Comparabilidad

¿Qué se conserva entre implementaciones?

**Cada pregunta se vincula con su procedimiento y evidencia específicos.**

Marco del proyecto: resúmenes CEINNA y contratos locales; contexto metodológico [1,2,5].

13

*“Del conocimiento a la capacidad estratégica”*



# Conclusiones y recomendaciones

- 1 Describir la demanda hace interpretable la comparación entre condiciones.
- 2 La trazabilidad vincula escenario, evento y métrica en cada visita.
- 3 ASTRA sitúa la respuesta multitarea en la trayectoria de cada persona.

**Siguiente etapa: ejecución protocolizada y análisis de las visitas.**



# Bibliografía I

- [1] Cegarra et al. (2020). OpenMATB: A Multi-Attribute Task Battery promoting task customization, software extensibility and experiment replicability. Behavior Research Methods, 52(5), 1980–1990. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01364-w>
- [2] Pontiggia et al. (2024). MATB for assessing different mental workload levels. Frontiers in Physiology, 15, Article 1408242. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1408242>
- [3] Pontiggia et al. (2024). Combined effects of moderate hypoxia and sleep restriction on mental workload. Clocks & Sleep, 6(3), 338–358. <https://doi.org/10.3390/clockssleep6030024>



# Bibliografía II

[4] Tortello et al. (2020). Subjective time estimation in Antarctica: The impact of extreme environments and isolation on a time production task. *Neuroscience Letters*, 725, Article 134893. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134893>

[5] Vogl et al. (2024). The United States Army Aeromedical Research Laboratory Multi-Attribute Task Battery. *Frontiers in Neuroergonomics*, 5, Article 1435588. <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2024.1435588>

[6] Laverde-López et al. (2022). Validation of the Colombian version of the Karolinska sleepiness scale. *Sleep Science*, 15(Spec 1), 97–104. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20220006>

